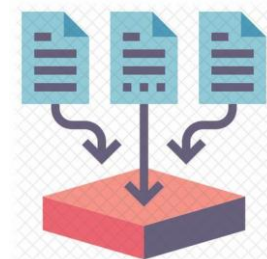


Durée : 1h30	POWER BI – LAB1 Extraire des données dans Power BI Desktop	Classes : GL5
Environnement : Power BI Desktop		Matière : Business Intelligence
Date : Oct. 2024		Enseignant : Adel DAHMANE

 **PLAN** : Collecte des données .. Partage des rapports et des tableaux de bord

- 1) Extraire/Collecter des données dans Power BI Desktop
- 2) Transformer des données dans Power BI Desktop
- 3) Concevoir un modèle de données dans Power BI
- 4) Créer des calculs DAX dans Power BI Desktop
- 5) Élaborer un rapport dans Power BI Desktop
- 6) Publier et partager un rapport Power BI



OBJECTIFS LAB 1 : Dans ce lab, vous allez découvrir comment :

- a) Installer & Ouvrir Power BI Desktop
- b) Définir les options de Power BI Desktop
- c) Se connecter à des données sources
- d) Obtenir un aperçu des données sources
- e) Utilisez des techniques d'aperçu des données pour mieux comprendre les données

TÉLÉCHARGEMENT & SUPPORT PÉDAGOGIQUES :

- Cours PL-300 : [Microsoft Power BI Data Analyst](#) - Training | Microsoft Learn
- Fichiers de données (Excel, CSV, PDF, TXT, Access, SQLServer) : [DATA](#)
- Code Classroom : **iwview2**

Dans cet exercice, vous allez créer huit requêtes Power BI Desktop. Six requêtes vont récupérer des données dans SQL Server et deux dans des fichiers CSV.

Tâche 1 : Télécharger et installer l'environnement de travail

1. Power BI Desktop : <https://bit.ly/3XKbQSQ>
2. SQL Server Express + SS Management Studio (SSMS) : <https://bit.ly/47qpZYI>

Tâche 2 : Installer la base de données et les fichiers nécessaires

1. Téléchargez les fichiers de données [DATA](#) dans le dossier **C:\POWERBI\DATA**.
2. Lancez SQLServer Management Studio et importez la base de données [AdventureWorksDW2020.bak](#)

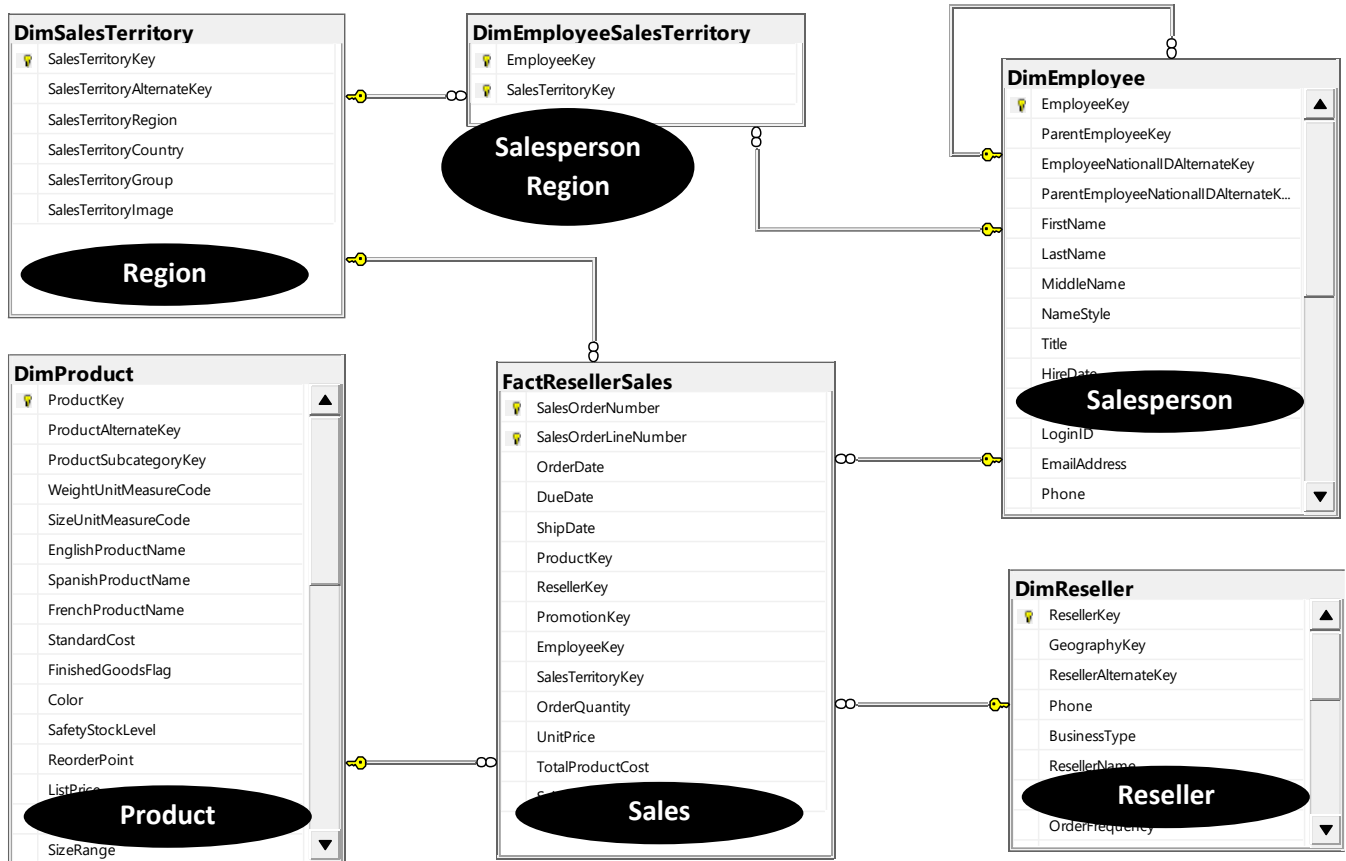


Figure 1: Extrait du schéma relationnel de la base de données AdventureWorks

Tâche 3 : Créer un fichier Power BI Desktop

1. Ouvrez Power BI Desktop.
2. Enregistrez le fichier (.pbix) sous le nom **Sales Analysis**.

Tâche 4 : Définir les options de Power BI Desktop

Dans cette tâche, vous allez définir les options de Power BI Desktop.

1. Choisissez « Français » dans **Fichier\Options et paramètres\Options\Fichier actif\Paramètres régionaux**.
2. Sélectionnez **...\Chargement des données**.

Les paramètres de **Chargement des données** pour le fichier actif permettent de définir des options qui déterminent les comportements par défaut lors de la modélisation.

3. Dans le groupe **Relations**, désactivez les deux options activées.

Relations

- ☒ Importer des relations à partir de sources de données au premier chargement ⓘ
- ☐ Mettre à jour ou supprimer des relations pendant l'actualisation des données ⓘ
- ☐ Détecter automatiquement les nouvelles relations une fois les données chargées ⓘ

Même si ces deux options peuvent être utiles lors du développement d'un modèle de données, elles ont été désactivées pour prendre en charge l'expérience du labo. Lorsque vous créez des relations dans le labo **Charger des données dans Power BI Desktop**, vous découvrirez pourquoi vous les avez ajoutées.

Tâche 5 : Obtenir des données de différentes sources

Dans cette tâche, vous allez créer des requêtes basées sur des différentes sources de données : Excel, CVV, TXT, PDF, WEB, NoSQL,

1. Sous l'onglet **Accueil** du ruban, cliquez sur **Obtenir les données** dans le groupe **Données**.
 - a) Chargez les deux feuilles de calcul Excel **Commandes** et **Détails** à partir du fichier Excel NWIND.xlsx.
 - b) Chargez la table **Clients** à partir de la base de données Access NWIND.accdb.
 - c) Chargez tous les **Produits** contenus dans le fichier DimProduct.csv (Délimiteur : Point-virgule).
 - d) Chargez les données contenues dans le fichier DimSalesTerritory.pdf.
 - e) Chargez la table **Fournisseurs** à partir du fichier [Google Sheet NWIND](#).
 - f) Chargez tous les fichiers **csv** stockés dans le **dossier** : InternationalSales (NB : le fichier Australia.csv contient plus de 1048576 lignes).
 - g) Chargez les données de la pandémie de Covid-19 par pays à partir de la page **web** suivante : « [Pandémie de Covid-19 par pays et territoire](#) ».
2. Pour gérer toutes les sources de données, utilisez l'option : **Accueil\Paramètres de la source de données**.

Tâche 6 : Obtenir des données de SQL Server

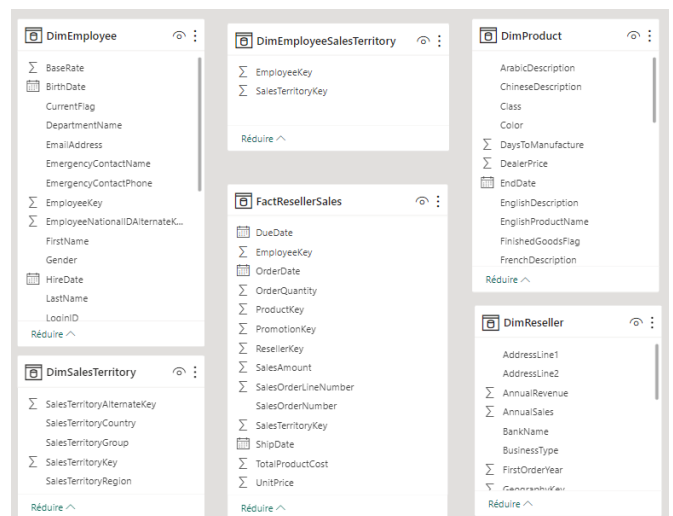
Dans cette tâche, vous allez créer des requêtes basées sur des tables SQL Server.

3. Sous l'onglet **Accueil** du ruban, cliquez sur **SQL Server** dans le groupe **Données**.
4. Dans la zone **Serveur** de la fenêtre **Base de données SQL Server**, entrez le nom de votre serveur local (voir SSMS). Activer le mode de connectivité des données : « Import model ».

Lorsque vous vous connectez à n'importe quelle source de données avec Power BI Desktop, vous pouvez importer une copie des données. Pour certaines sources, vous pouvez également vous connecter directement à la source de données sans importer de données à l'aide de [DirectQuery](#) :

- **Import** : une copie des données des tables et colonnes sélectionnées est importée dans Power BI Desktop
- **DirectQuery** : aucune importation de données dans Power BI Desktop

5. Dans la fenêtre **Navigateur**, à gauche, développez la base de données **AdventureWorksDW2020**.
6. Pour créer des requêtes, sélectionnez la case à cocher en regard des six tables suivantes :
 - **DimEmployee**,
 - **DimEmployeeSalesTerritory**,
 - **DimProduct**,
 - **DimReseller**
 - **DimSalesTerritory**
 - **FactResellerSales**



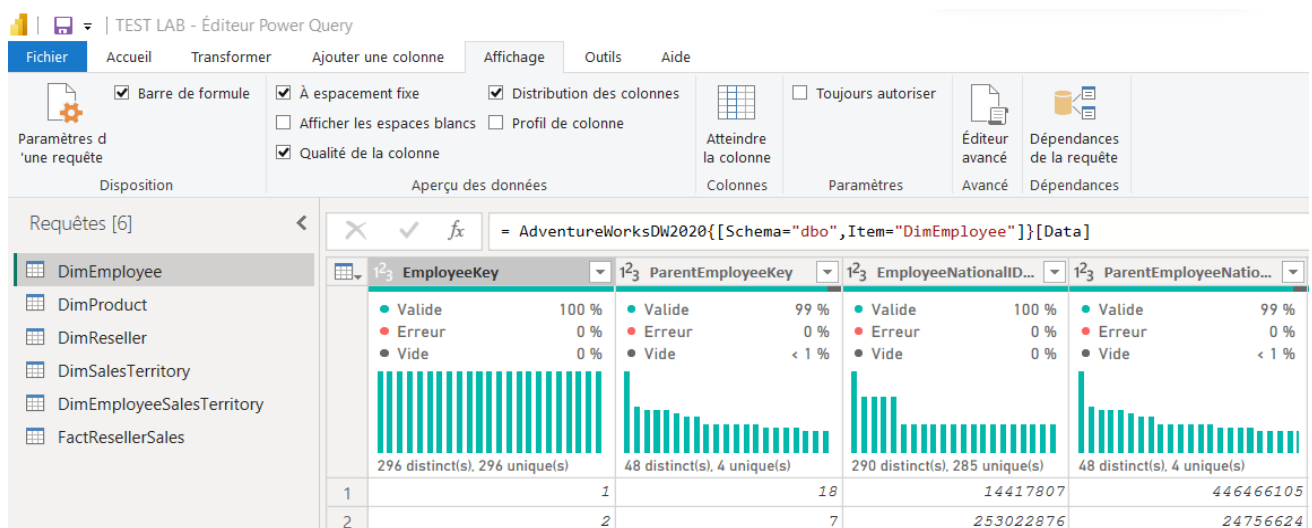
5. Pour appliquer des transformations aux données des tables sélectionnées, cliquez sur **Transformer les données**.

Vous n'allez pas transformer les données dans ce labo. Les objectifs de ce labo sont d'explorer et de profiler les données dans la fenêtre **Éditeur Power Query**.

Tâche 7 : Afficher un aperçu des requêtes SQL Server

Dans cette tâche, vous allez afficher un aperçu des données des requêtes SQL Server. Vous allez d'abord découvrir des informations pertinentes sur les données. Vous allez aussi utiliser la qualité des colonnes, la distribution des colonnes et les outils de profilage de colonne pour comprendre les données et évaluer leur qualité.

1. Dans la fenêtre **Éditeur Power Query (Accueil\Transformer les données)**, à gauche, notez la présence du volet **Requêtes**. Ce volet contient une requête pour chaque table cochée.
 - La table **DimEmployee** dans la base de données SQL Server stocke une ligne pour chaque employé. Un sous-ensemble des lignes de cette table représente les commerciaux, qui sont pertinents pour le modèle que vous allez développer.
 - La table **DimEmployeeSalesTerritory** stocke une ligne pour chaque employé et les régions du secteur de vente qu'il gère. La table prend en charge la relation de nombreuses régions à un même employé. Certains employés gèrent une, deux ou éventuellement davantage de régions. Lors de la modélisation de ces données, vous devrez définir une relation plusieurs-à-plusieurs.
 - La table **DimReseller** contient une ligne par revendeur. Les revendeurs vendent, distribuent ou apportent de la valeur ajoutée aux produits Adventure Works.
 - La table **DimSalesTerritory** contient une ligne par région commerciale, y compris **Corporate HQ** (siège social de l'entreprise). Les régions sont affectées à un pays, et les pays sont affectés à des groupes. Dans le labo 3 « Concevoir un modèle de données dans Power BI », vous créez une hiérarchie pour prendre en charge l'analyse au niveau de la région, du pays ou du groupe.
 - La table **FactResellerSales** contient une ligne par ligne de commande client ; une commande client contient une ou plusieurs lignes.
 - Dans le volet **Aperçu des données**, notez que les cinq dernières colonnes contiennent des liens **Table** ou **Valeur**. Ces cinq colonnes représentent les relations avec d'autres tables de la base de données. Elles peuvent être utilisées pour joindre des tables ensemble. Vous allez joindre des tables dans le labo 2 « Charger des données dans Power BI Desktop ».
2. Pour évaluer la **qualité et la distribution des colonnes**, cliquez sur l'onglet **Affichage** et activez les deux options **Qualité des colonnes** & **Distribution des colonnes** dans le groupe **Aperçu des données**.



- La qualité de la colonne vous permet de déterminer facilement le pourcentage de valeurs valides, en erreur ou vides trouvées dans les colonnes.
- Quand les nombres de valeurs distinctes et uniques sont identiques, cela signifie que la colonne contient des valeurs uniques. Lors de la modélisation, il est important que certaines tables de modèle

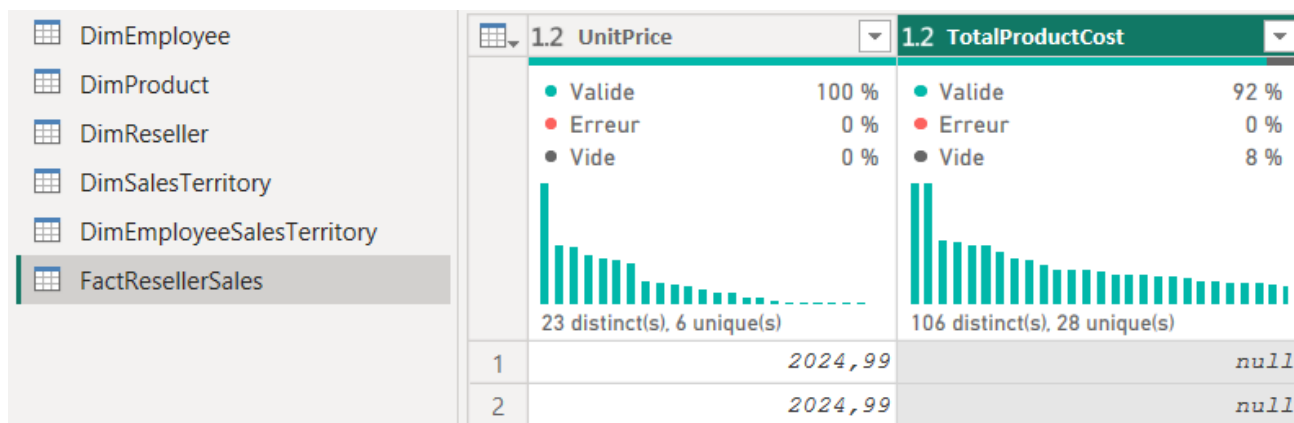
contiennent des colonnes uniques. Ces colonnes uniques peuvent être utilisées pour créer des relations un-à-plusieurs. C'est ce que vous ferez dans le labo 3 « *Modéliser les données dans Power BI Desktop* ».

- Quand vous ajouterez des transformations à la requête **DimProduct** dans le labo « *Charger des données dans Power BI Desktop* », vous utiliserez la colonne **DimProductSubcategory** pour joindre les tables.

3. Pour visualiser les valeurs des colonnes, sous l'onglet du ruban **Afficher**, à l'intérieur du groupe **Aperçu des données**, cochez **Profil de colonne**.

- Sélectionnez l'en-tête de colonne **DimReseller\BusinessType**. Notez qu'un nouveau volet s'ouvre sous le volet Aperçu des données (statistiques de colonne et la distribution des valeurs).
- Notez le problème de qualité des données : il existe deux étiquettes pour l'entrepôt (**Warehouse** et **Ware House**, cette dernière étant mal orthographiée).
- Placez le curseur sur la barre **Ware House** ; notez qu'il y a cinq lignes avec cette valeur.
- Vous appliquerez une transformation pour réétiqueter ces cinq lignes dans le labo « *Charger des données dans Power BI Desktop* ».

4. Examinez la qualité de la colonne **FactResellerSales\TotalProductCost** (utiliser l'option **Affichage\Atteindre la colonne**). Notez que 8 % des lignes sont vides.



Les valeurs manquantes de la colonne **TotalProductCost** sont un problème de qualité des données. Vous pourrez résoudre le problème dans le labo **Transformer des données dans Power BI Desktop**, où vous appliquerez des transformations pour renseigner les valeurs manquantes en utilisant le coût standard du produit, qui est stocké dans la table **DimProduct** associée.

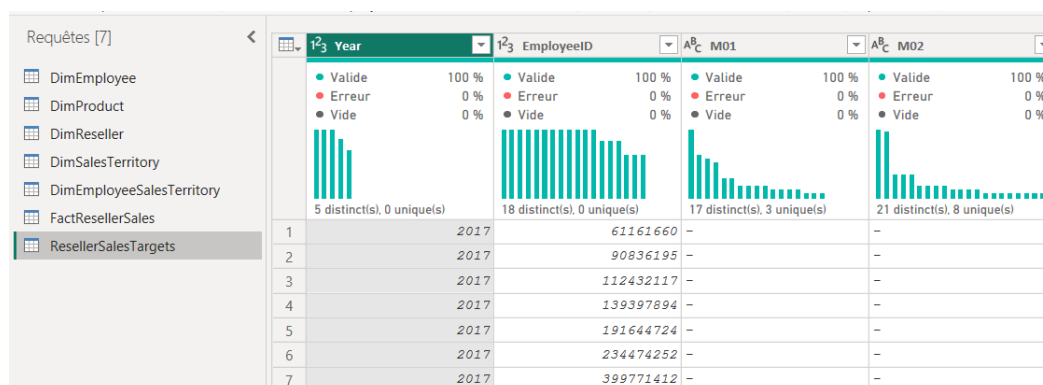
Tâche 8 : Obtenir des données d'un fichier CSV

Dans cette tâche, vous allez créer une requête basée sur un fichier CSV.

1. Pour ajouter une nouvelle requête, dans la fenêtre **Éditeur Power Query**, sous l'onglet du ruban **Accueil**, dans le groupe **Nouvelle requête**, cliquez sur la flèche vers le bas **Nouvelle source**, puis sélectionnez **Texte/CSV**.
2. Dans la fenêtre **Ouvrir**, sélectionnez le fichier **ResellerSalesTargets.csv** (voir [DATA](#)).
 - Le fichier CSV **ResellerSalesTargets** contient une ligne par vendeur, par année. Chaque ligne enregistre 12 objectifs de ventes mensuels (exprimés en milliers). Notez que l'année fiscale de la société Adventure Works commence le **1er juillet**.
 - Notez qu'aucune colonne ne contient de valeurs vides.
 - Quand il n'y a pas d'objectif de ventes mensuel, un caractère de trait d'union est stocké à la place.

- Les icônes représentent le type de données de la colonne. **123** représente un nombre entier et **ABC** représente du texte.

Dans le labo « Transformer des données dans Power BI Desktop », vous appliquerez de multiples transformations pour obtenir un résultat mis en forme différemment, composé de ces trois colonnes uniquement : **Date**, **EmployeeKey** et **TargetAmount**.



3. Créer une requête basée sur le fichier ...\\ColorFormats.csv.

	Column1	Column2	Column3
1	Color	Background Color For...	Font Color Format
2	Black	#000000	#FFFFFF
3	Blue	#0000FF	#FFFFFF
4	Grey	#808080	#FFFFFF
5	Multi	#BC8F8F	#000000
6	NA	#DCDCDC	#000000
7	Red	#FF0000	#FFFFFF

Le fichier CSV **ColorFormats** contient une ligne par couleur de produit. Chaque ligne enregistre les codes hexadécimaux pour mettre en forme les couleurs d'arrière-plan et de police. Vous intégrerez ces données avec les données de requête **DimProduct** dans le labo « Transformer des données dans Power BI Desktop ».

Tâche 10 : Terminer

Dans cette tâche, vous terminez le labo.

1. Sous l'onglet du ruban **Afficher**, dans le groupe **Aperçu des données**, décochez les trois options d'aperçu des données précédemment activées dans ce labo :

Qualité de la colonne, Distribution des colonnes & Profil de colonne

2. Enregistrez le fichier Power BI Desktop. Quand vous êtes invité à appliquer les requêtes, cliquez sur **Appliquer plus tard**.

L'application des requêtes va charger leurs données dans le modèle de données. Vous n'êtes pas prêt à faire cela, car de nombreuses transformations doivent d'abord être appliquées.